

260326-11주차 : SAM

arxiv.org

<https://arxiv.org/pdf/2304.02643>

배경

segmentation 데이터 수가 적어

pixel 단위로 라벨링된 데이터의 부족

zero-shot 일반화

넓은 범위의 하위 Task를 정의

모델

mask 제공 가능한 model 필요

데이터의 특징

Data engine

Task

유연한 프롬프트를 제공하는 방법으로 이해

모호하더라도 하나의 그럴듯한 결과물을 출력

Model

prompt encoder, image encoder, mask decoder

Image Encdoer : VIT - 사진

사진 한번당 딱 한번만픽셀 단위로 물체를 정확히 오려야 하는 분할 작업에 딱 맞춤

원래 vit가 물체를 가려놓고 그걸 맞추는 역할이기에 segmentation에 딱맞음

Prompt Encdoer

Mask Decoder

self-attention : 프롬프트끼리의 이해

Cross-Attention : Prompt - Image에 이해

각 픽셀별로 객체일 확률을 계산해서 mask 출력

Loss

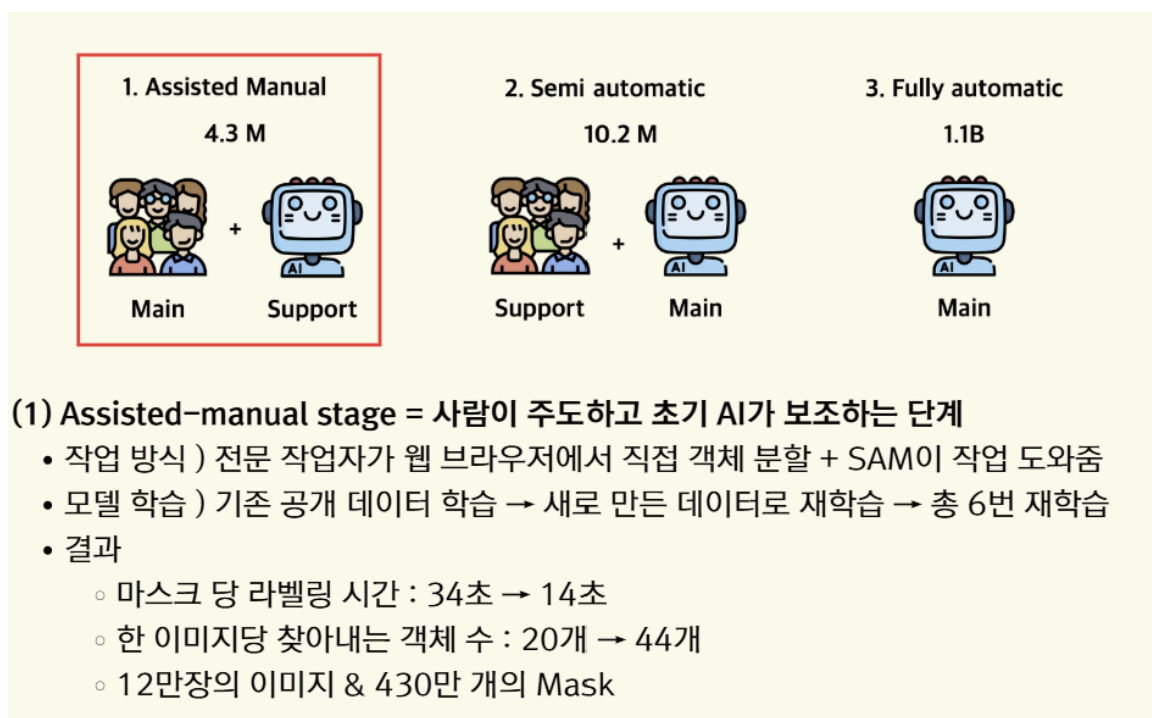
focal loss + dice loss

기존 점들과 피드백 수행

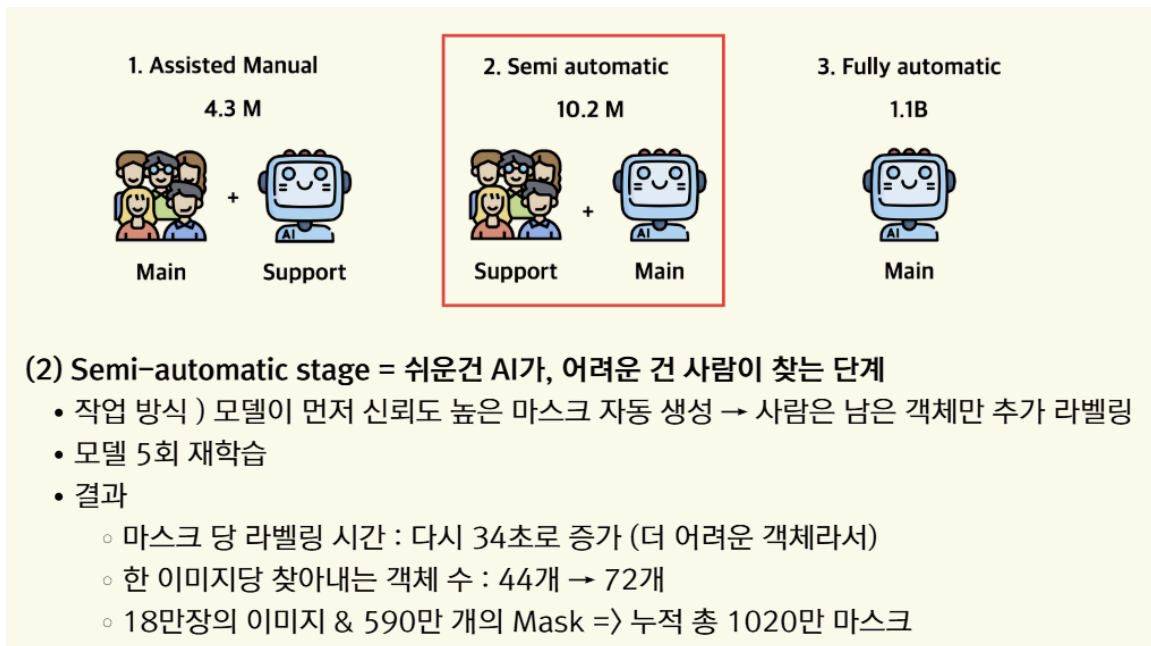
Task 향상 : Data Engine

segmentation 수행할 데이터 향상

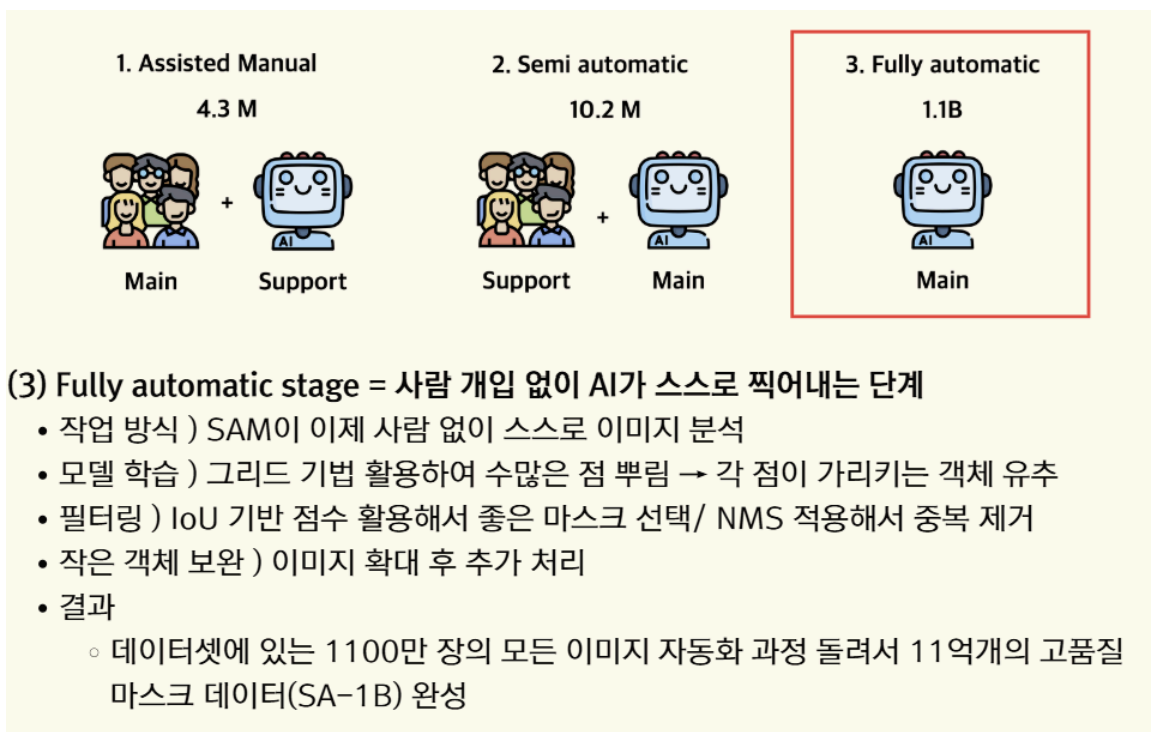
Assisted-manual stage : 전문 작업자가 직접 분할하고 SAM이 작업을 도와줘



Semi automatic : 사람이 도와주고 SAM이 학습



Fully automatic stage : 사람이 개입없이 AI가 스스로 찍음



Dataset

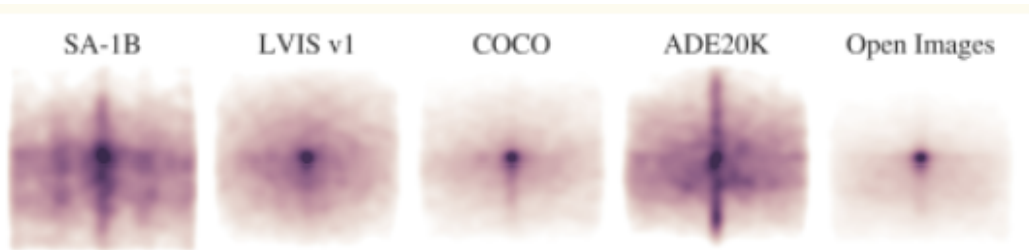


Figure 5: Image-size normalized mask center distributions.

중심편향을 몰려있지 않고 마스크 데이터가 고루 분포해 있다

실험 2 : edge detection

BSDS500 데이터셋으로 object Detection 수행

실험 4 : zero-shot

viDEt-H 모델과 비교

Text + point prompt 가 가장 좋은 성능